

Einheit 4 · Gleichungen aufstellen

ab Kl. 6, je nach Buch bis Kl. 8 (am Gymnasium ab Kl. 7) · P10 ×7

1. Aufstellen – Anlauf

a) „Eine Zahl plus 9 ergibt 23.“ – welche Gleichung passt? (x : die gesuchte Zahl)

☐ $9x = 23$

☐ $x + 9 = 23$

☐ $x - 9 = 23$

b) Ich denke mir eine Zahl. Addiere ich 18, erhalte ich 45. Gleichung und Zahl? (x : die gesuchte Zahl)

$x =$ _____

2. Aufstellen – Prüfungsaufgaben

- ★ a) Ein Freibad hatte am Samstag 380 Gäste, der Eintritt kostet 5 € pro Person. Der Betreiber sagt: „Mit x Gästen mehr hätten wir 2 400 € eingenommen.“ Stelle eine Gleichung auf und berechne, wie viele Gäste mehr es hätten sein müssen. (P20*)

$x =$ _____

- ★ b) Ein Kino hat am Freitag 240 Karten zu je 9 € verkauft. Die Leiterin sagt: „Mit x Karten mehr hätten wir 2 700 € eingenommen.“ Stelle eine Gleichung auf und berechne, wie viele Karten mehr es hätten sein müssen. (P20*)

$x =$ _____

- c) 500 Jugendliche wurden nach ihrem Lieblingssport gefragt. Tennis wurde viermal so oft genannt wie Volleyball. Berechne die Anzahlen für Tennis und Volleyball. (P18)

Sport	Anzahl
Fußball	140
Schwimmen	90
Basketball	70
Sonstiges	40
Tennis	_____
Volleyball	_____

Volleyball: _____ , Tennis: _____

- d) 800 Gäste eines Festes wurden nach ihrem Lieblingsgetränk gefragt. Kaffee wurde fünfmal so oft genannt wie Kakao. Berechne die Anzahlen für Kaffee und Kakao. (P18)

Getränk	Anzahl
Wasser	150
Saft	210
Tee	90
Limo	110
Kaffee	_____
Kakao	_____

Kakao: _____ , Kaffee: _____

- e) „Das Neunfache einer Zahl vermindert um 15 ist gleich 57.“ Gib die Gleichung an. (P16) (x : die gesuchte Zahl)
- f) „Das Sechsfache einer Zahl vermindert um 20 ist gleich 34.“ Gib die Gleichung an. (P16) (x : die gesuchte Zahl)
- g) „Das Dreifache einer Zahl vermindert um 7 ist gleich 29.“ Welche Gleichung passt? (P21) (x : die gesuchte Zahl)
- ☐ $3x = -7 + 29$
- ☐ $3 - 7x = 29$
- ☐ $3x - 7 = 29$
- ☐ $29 - 7 = 3x$
- h) „Das Vierfache einer Zahl vermindert um 9 ist gleich 23.“ Welche Gleichung passt? (P21) (x : die gesuchte Zahl)
- ☐ $4 - 9x = 23$
- ☐ $4x - 9 = 23$
- ☐ $23 - 9 = 4x$
- ☐ $4x = -9 + 23$

Gleichung aus Text: Unbekannte festlegen ($x = \dots$), Text in Term übersetzen, Gleichung lösen, Antwort mit Einheit.

„Das Dreifache einer Zahl, vermindert um 4, ist 11”: $3x - 4 = 11$

Formeln umstellen: wie eine Gleichung – nach der gesuchten Größe auflösen. $U = 2 \cdot (a + b) \rightarrow a = U : 2 - b$